

Ameen

EFFICIENT PARTICLE SIMULATION WITH SPATIAL HASHING

2110512 Computer Animation



Collision Detection แบบ Brute-force

> ปัญหา

- มี N particle เคลื่อนที่บนหน้าจอ
- ต้องตรวจสอบทุกคู่ว่าชนกันไหม $\rightarrow N \times (N-1)/2$ คู่
- $N=200 \rightarrow$ เช็ค $\sim 20,000$ คู่
- $N=2,000 \rightarrow$ เช็ค $\sim 2,000,000$ คู่
- Time Complexity: $O(N^2) \rightarrow$ FPS ตกเมื่อ N มาก





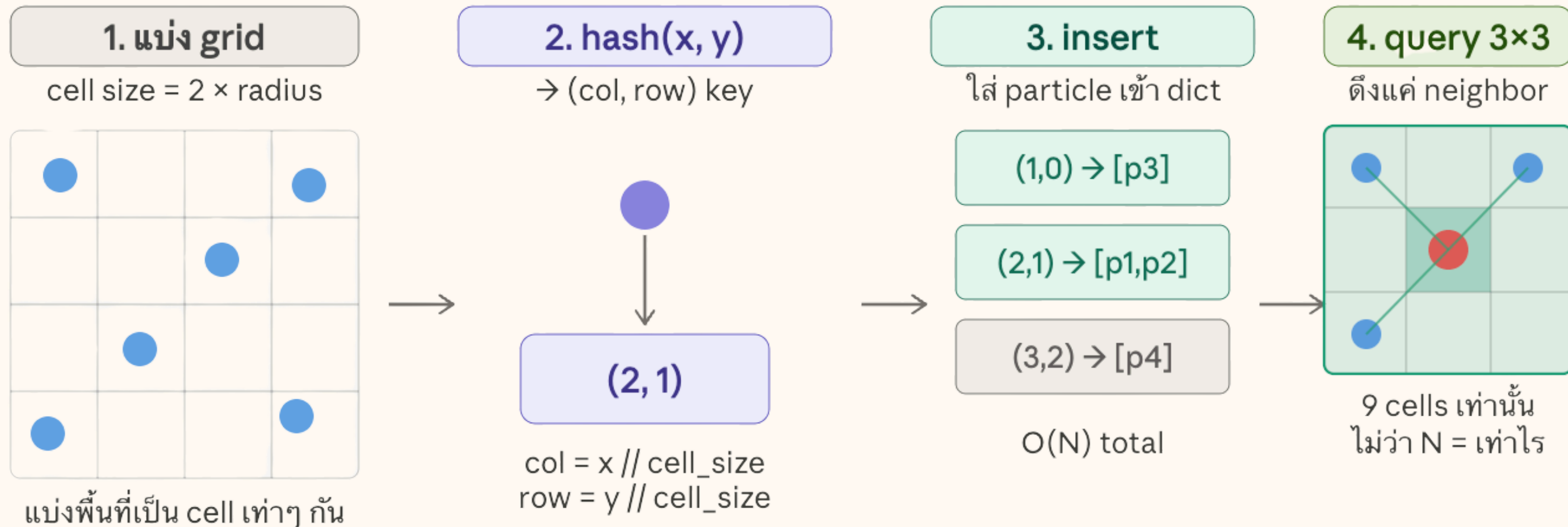
Baseline vs Proposed

	Baseline	Proposed
Algorithm	Brute-force	Spatial Hashing
Complexity	$O(N^2)$	$O(N)$ avg
Collision check	ทุกคู่	แค่ 3×3
Memory	$O(1)$	$O(N)$
เหมาะกับ	N น้อย	N มาก / real-time

Spatial Hashing

4 ขั้นตอน:

1. แบ่ง grid — cell size = $2 \times \text{radius}$
2. $\text{hash}(x, y)$ — แปลงตำแหน่ง $\rightarrow (\text{col}, \text{row})$
3. Insert — ใส่ particle เข้า cell ที่ตรงกัน
4. Query 3×3 — ดึง neighbor เฉพาะ 9 cell รอบตัว



LET'S DO IT IN

DEMO

BENCHMARK

N	Baseline (ms)	Proposed (ms)	Speedup
100	0.60	0.15	3.96×
500	14.82	0.85	17.50×
1,000	60.12	2.18	27.61×
2,000	244.55	5.65	43.25×
5,000	1,523.30	24.62	61.88×
10,000	6,185.05	79.73	77.57×

highlight = max speedup

77.57×

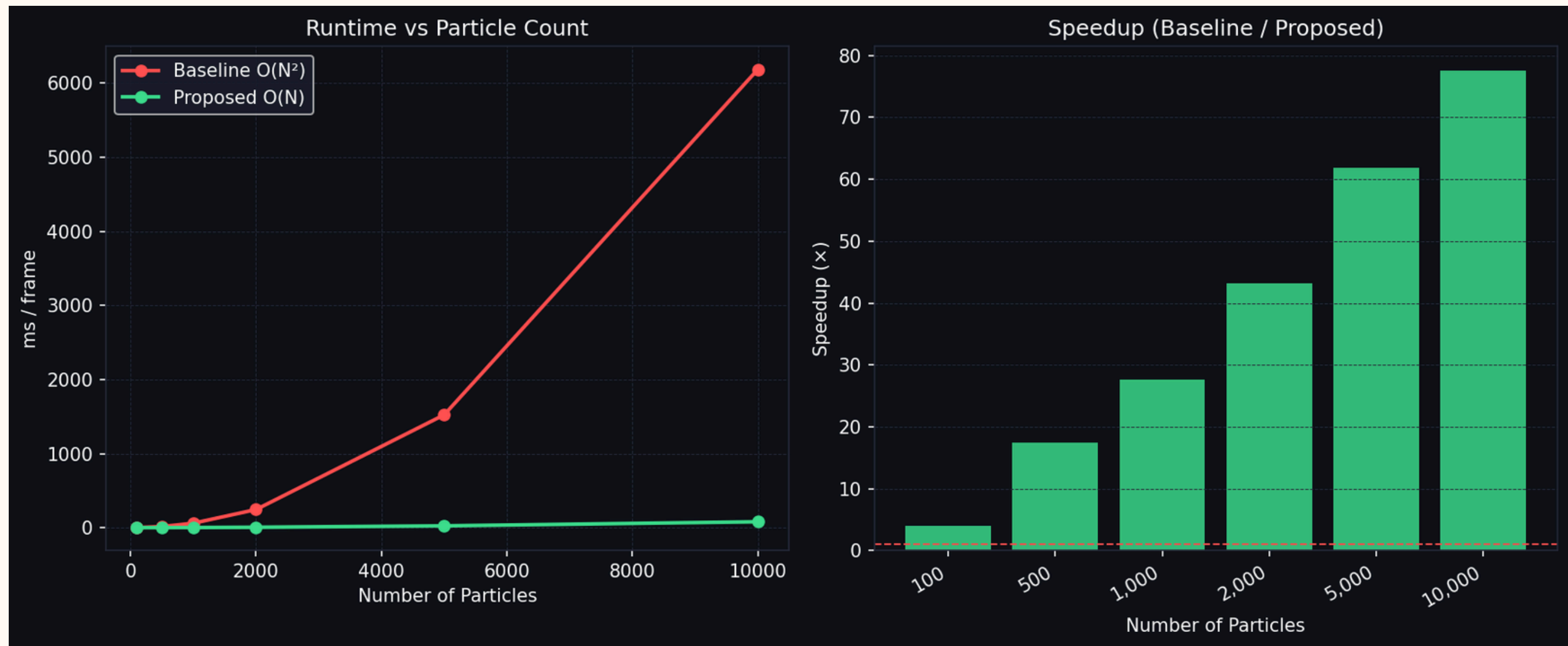
max speedup @ 10k

6.2s

Baseline @ 10k (unusable)

80ms

Proposed @ 10k (~12 FPS)





DISCUSSION

จุดแข็ง

Speedup เพิ่มขึ้นตาม N
ที่ 10k เร็วกว่า 77×
Boundary containment ครบ

ข้อจำกัด

10k → ยังได้แค่ ~12 FPS
Cell size ต้องปรับ manual
ยังเป็น CPU-only

เทียบกับ SOTA

PBD/XPBD: stability ดีกว่า
Taichi: GPU → scale ถึง 100k+
งานนี้: ง่าย implement, เข้าใจง่าย

CONCLUSION

สิ่งที่ทำได้

ลด complexity $O(N^2) \rightarrow O(N)$

Speedup สูงสุด $77.57\times$ ที่ 10k particles

Interactive simulation พร้อม real-time panel

$77\times$

max speedup

$O(N)$

complexity

งานต่อยอด

- GPU acceleration ด้วย Taichi
- ทดสอบถึง 100k particles
- เพิ่ม 3D simulation
- ลอง PBD สำหรับ stability ดีขึ้น